

折纸结构刚度预测与逆向设计模型实验报告

基于 Origami 数据集的 ResMLP、GAT、Transformer、CVAE 与 Diffusion 对比实验

1. 实验目的

本实验围绕折纸结构的力学刚度预测与逆向设计展开。正向任务是由设计/材料参数预测 6 个刚度指标；逆向任务是由目标刚度反推结构设计参数，并通过正向 surrogate 检查反推参数能否匹配目标刚度。

- 建立适配该数据集的正向预测模型，比较 ResMLP、GAT 和 Transformer 的预测性能。
- 建立逆向模型，比较确定性回归、CVAE 和 Diffusion 在参数恢复与闭环刚度匹配上的表现。
- 保留所有旧实验结果，在新目录中输出 checkpoint、loss 曲线、测试指标和展示图片。

2. 数据集与任务定义

数据来自 Origami 折纸结构数据集，包含 Miura 与 TMP 两类折纸模式。整理后的训练文件为 origami_train.npz，测试文件为 origami_test.npz。总数据量为 4000 条，其中训练集 3200 条，测试集 800 条；训练过程中训练集内部再固定切分为 train/val = 2560/640。

表 1 数据字段说明

类别	变量	说明
输入参数	pattern, m, n	离散设计变量，使用分类 id 与 embedding 表示
输入参数	tcrease, tpanel, W, creaseE, panelE	连续几何/材料变量，使用 log10 + StandardScaler
输出刚度	bendstiff30/60/90	弯曲刚度 3 个载荷点
输出刚度	axialstiff30/60/90	轴向刚度 3 个载荷点

这里 30/60/90 表示 30%、60%、90% 变形/拉伸水平下的刚度采样点，不是角度。刚度目标统一使用 log10(stiffness) 后标准化，避免数量级较大的刚度项主导损失。

3. 模型与训练策略

表 2 模型结构与用途

模型	任务	特点
Forward ResMLP	8 参数 -> 6 刚度	离散 embedding + 连续 MLP，弯曲/轴向双输出头
Forward GAT	8 参数 -> 6 刚度	采用 physical_sparse 物理分组边，作为图模型 baseline

Forward Transformer	8 参数 -> 6 刚度	将参数视作 token 建模，验证集 loss 最低
Inverse ResMLP	6 刚度 -> 8 参数	离散分类头 + 连续回归头，适合参数恢复
Inverse CVAE	6 刚度 -> 参数分布	生成式逆向模型，使用闭环刚度匹配筛选
Inverse Diffusion x0	6 刚度 -> 参数分布	直接预测 x0，best-of-50 闭环选择，闭环测试最优

训练过程中只使用训练集及其内部验证集进行调参；测试集仅在最终性能评估阶段读取。所有最终模型已导出为 portable checkpoint，避免早期 checkpoint 中 TaskfitPreprocessor pickle 导致的跨脚本加载问题。

4. 训练 Loss 曲线

下图展示代表性模型的训练/验证 loss 曲线。

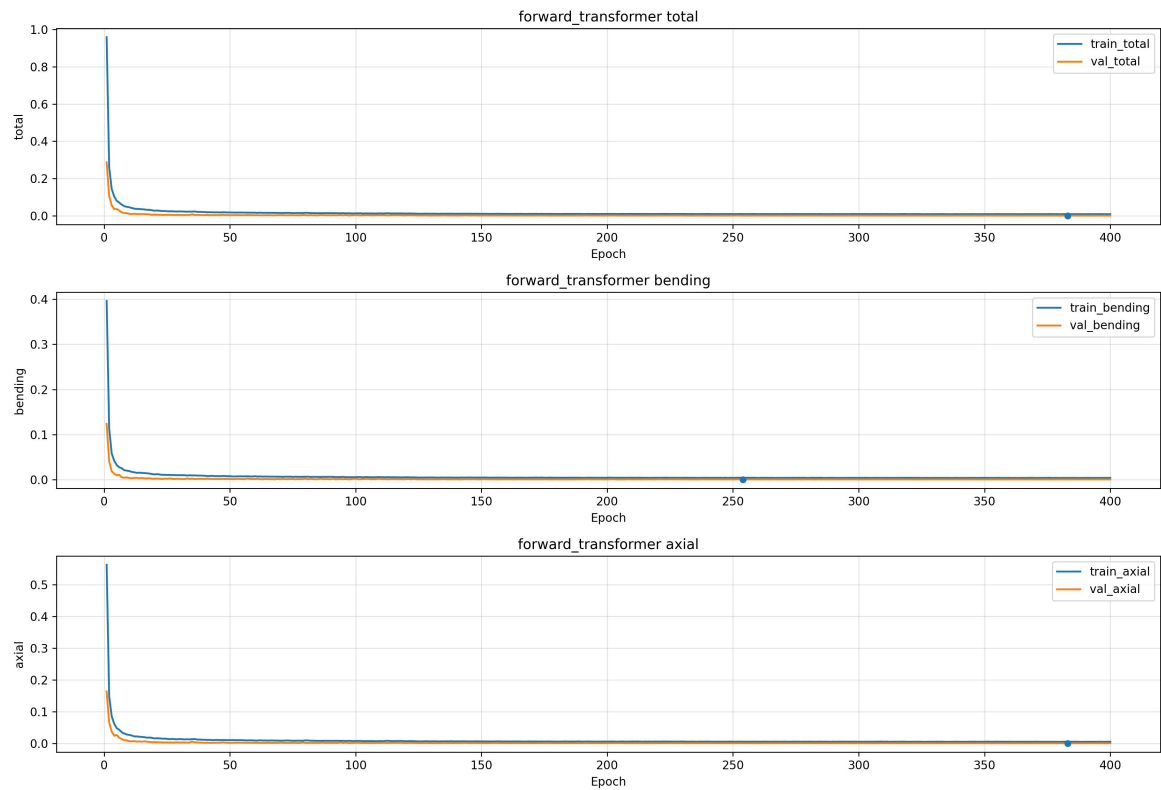


图 1 Forward Transformer 训练与验证 loss

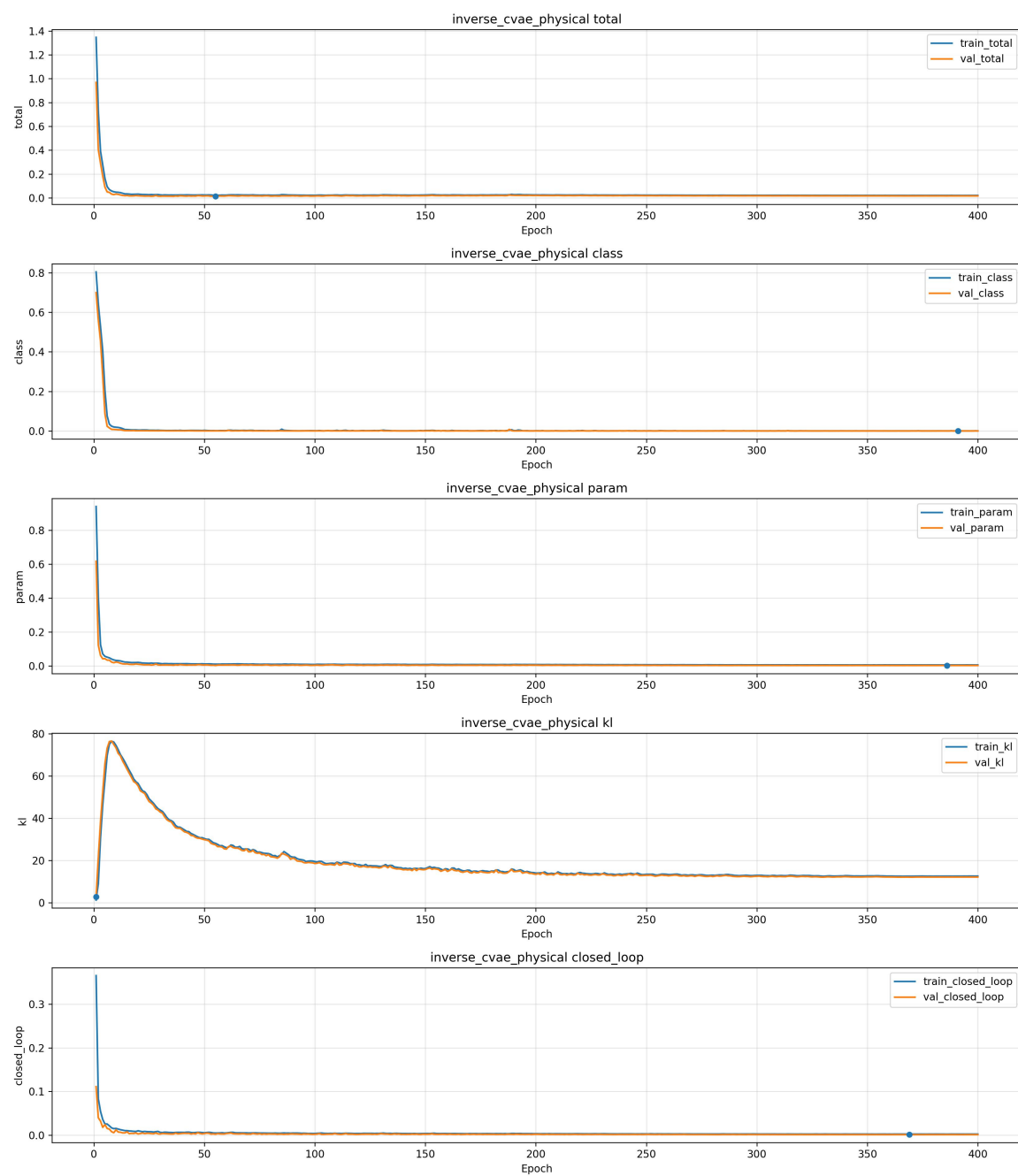


图 2 Inverse CVAE 训练与验证 loss

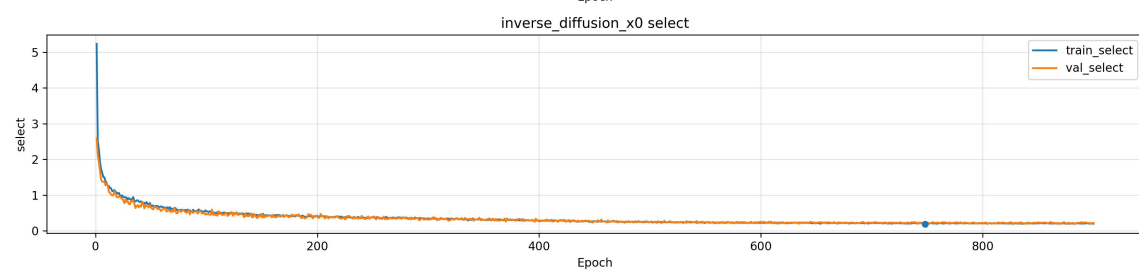
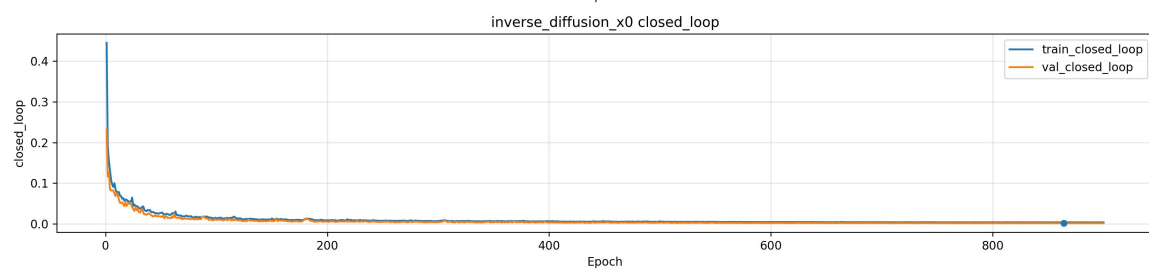
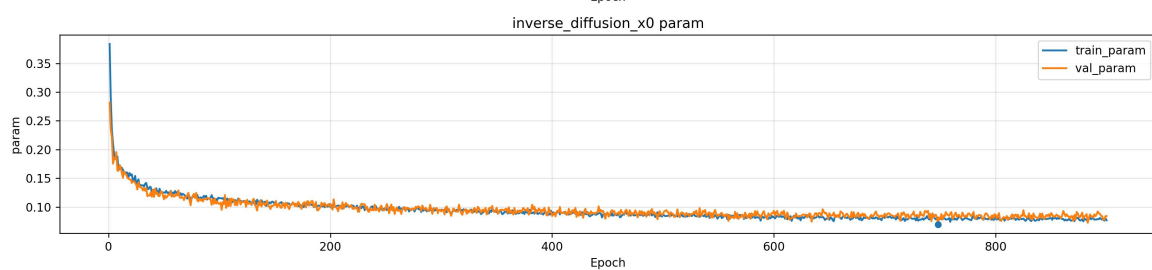
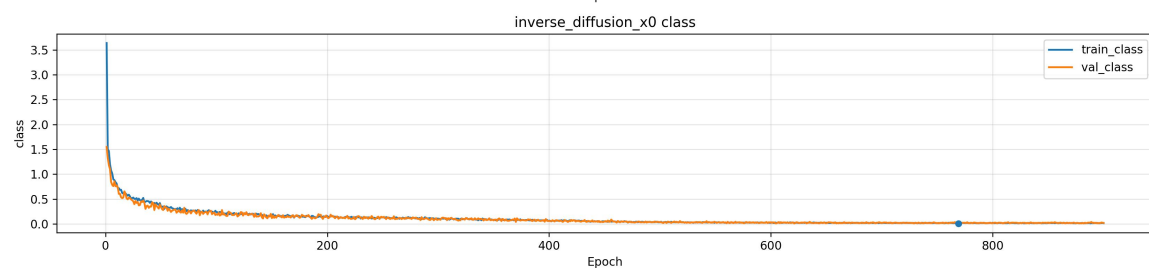
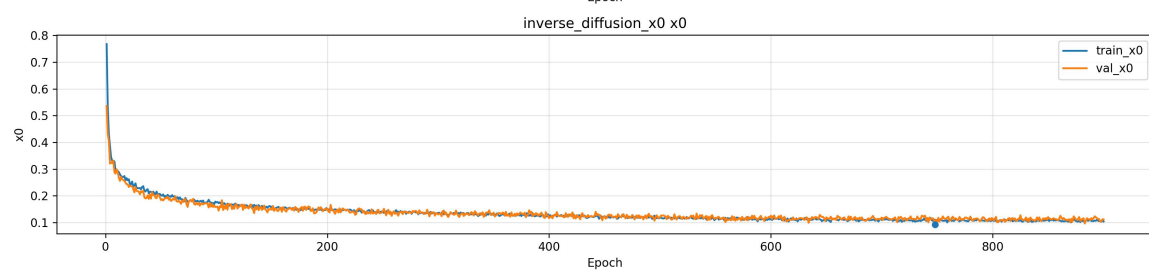
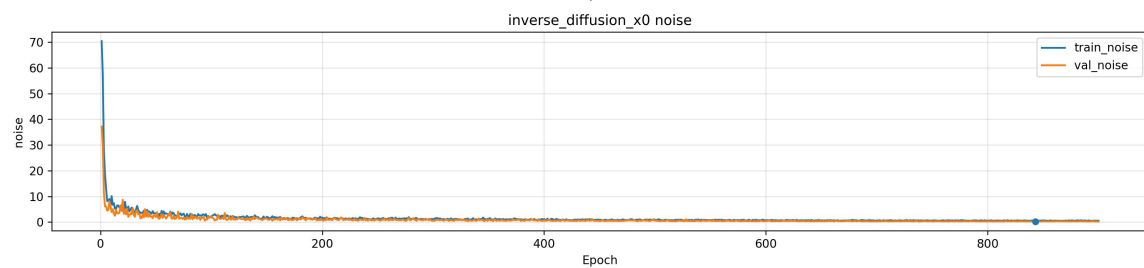
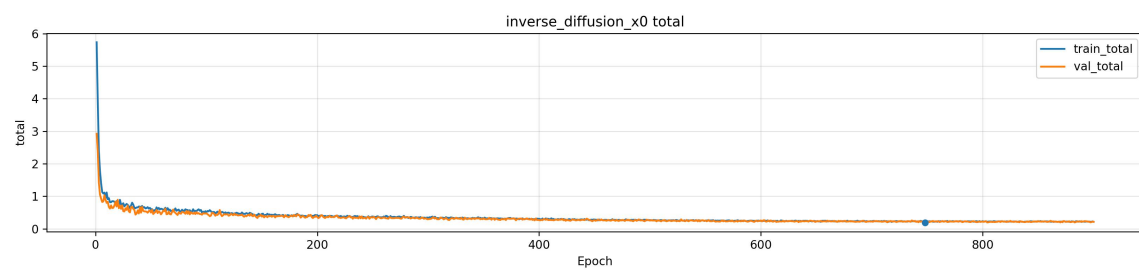


图 3 Inverse Diffusion x0 训练与验证 loss

5. 测试集性能对比

最终测试使用 held-out 测试集 origami_test.npz，共 800 条样本。

表 3 正向模型整体测试指标

Model	MAE	RMSE	R2	NRMSE%
Forward ResMLP	1329.95	3205.46	0.9995	0.2542
Forward GAT physical_sparse	1381.15	3886.61	0.9992	0.3082
Forward Transformer	1293.94	3409.05	0.9994	0.2703

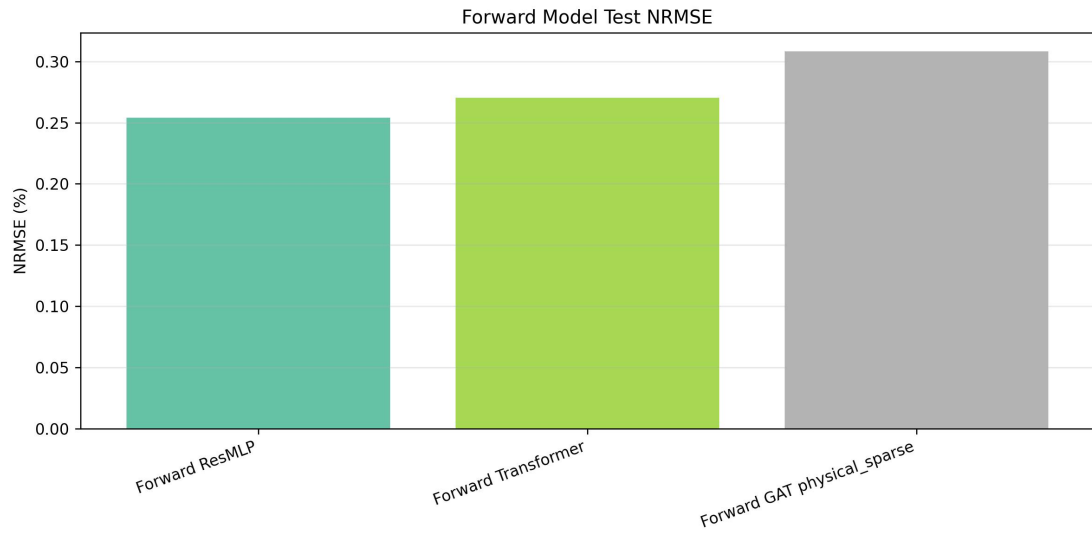


图 4 正向模型整体 NRMSE 对比

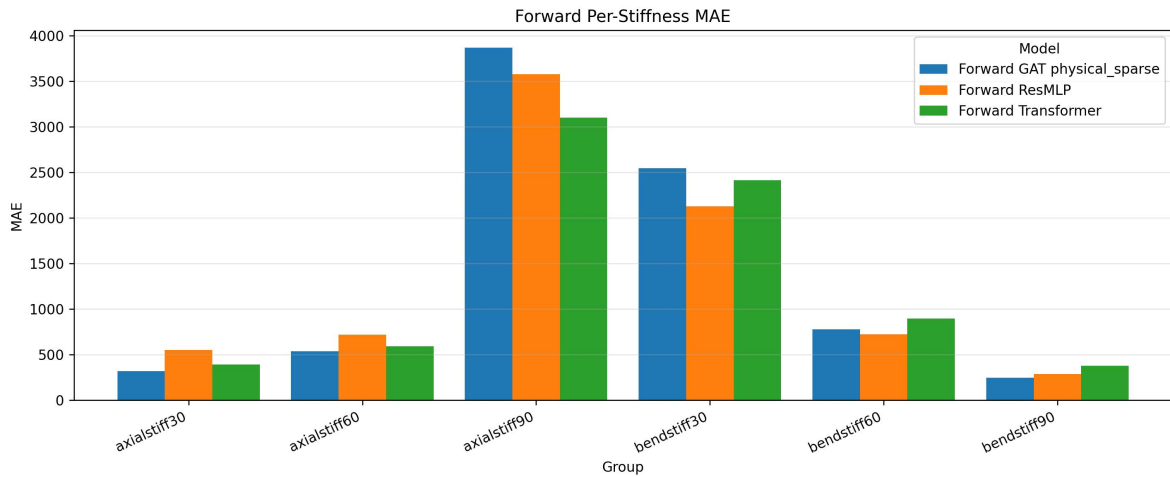


图 5 正向模型各刚度分量 MAE 对比

表 4 逆向模型闭环刚度匹配测试指标

Model	MAE	RMSE	R2	NRMSE%
Inverse ResMLP closed_loop	4526.74	10705.36	0.9943	0.8489

Inverse CVAE best_of_50 closed_loop	1781.66	4051.32	0.9992	0.3213
Inverse Diffusion x0 best_of_50 closed_loop	1225.03	3154.28	0.9995	0.2501
Inverse Split ContDiff x0 best_of_50 closed_loop	1761.75	5249.23	0.9986	0.4163

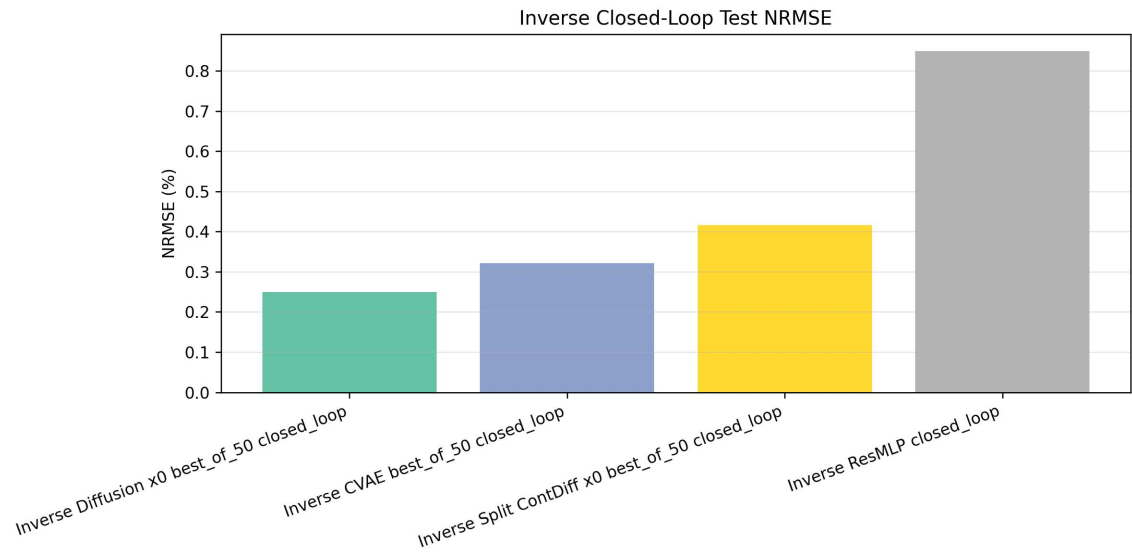


图6 逆向模型闭环刚度 NRMSE 对比

表 5 逆向模型连续参数恢复测试指标

Model	MAE	RMSE	R2	NRMSE%
Inverse ResMLP	2.657e+08	5.482e+08	0.8878	10.97
Inverse CVAE best_of_50	3.238e+08	6.733e+08	0.8308	13.47
Inverse Diffusion x0 best_of_50	2.676e+08	5.724e+08	0.8777	11.45
Inverse Split ContDiff x0 best_of_50	2.678e+08	5.677e+08	0.8797	11.36

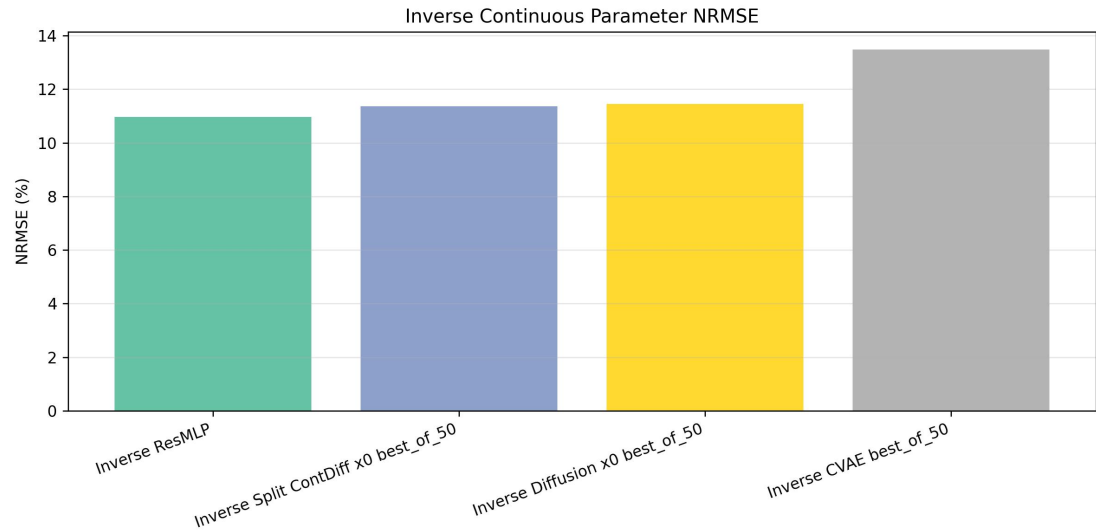


图7 逆向连续参数恢复 NRMSE 对比

表 6 inverse_classifier 离散变量测试准确率

Model	Group	Accuracy
Inverse Classifier	pattern	1.0000
Inverse Classifier	m	0.9513
Inverse Classifier	n	0.9950

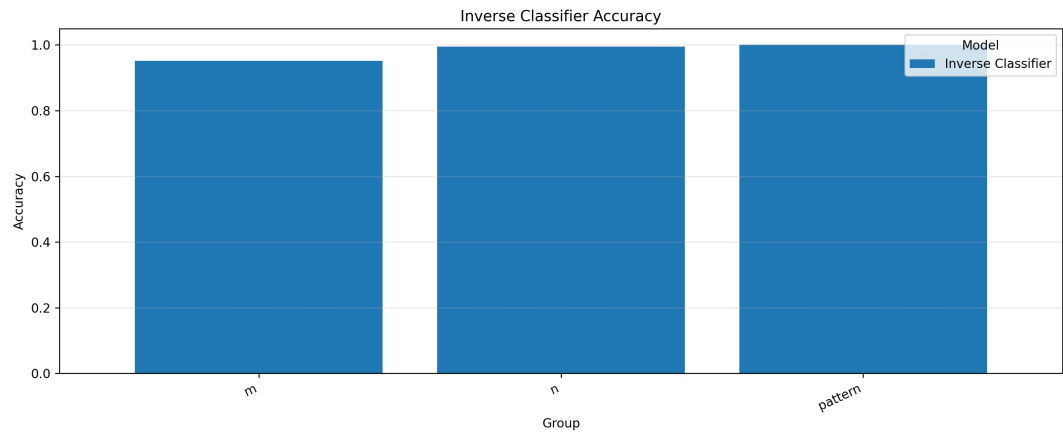


图 8 离散变量分类准确率

6. 预测样例展示

为了展示模型在具体样本上的预测效果，从测试集中选取了平均相对误差较低的样本绘制结果。

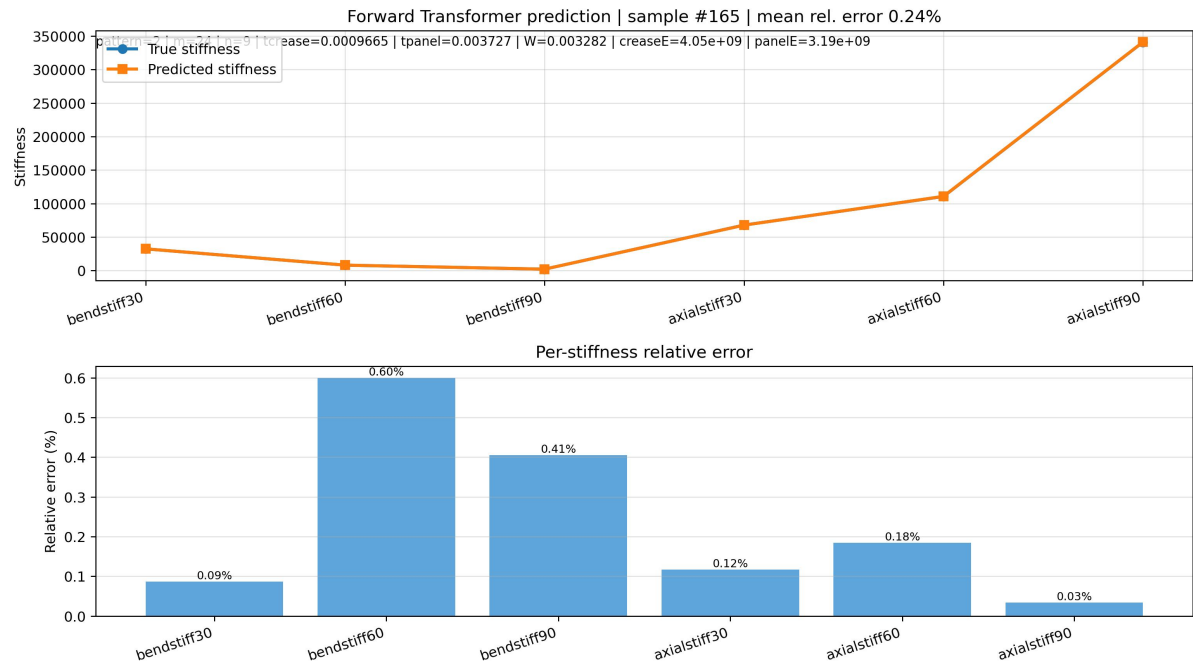


图 9 正向 Transformer 预测样例，平均相对误差约 0.238%

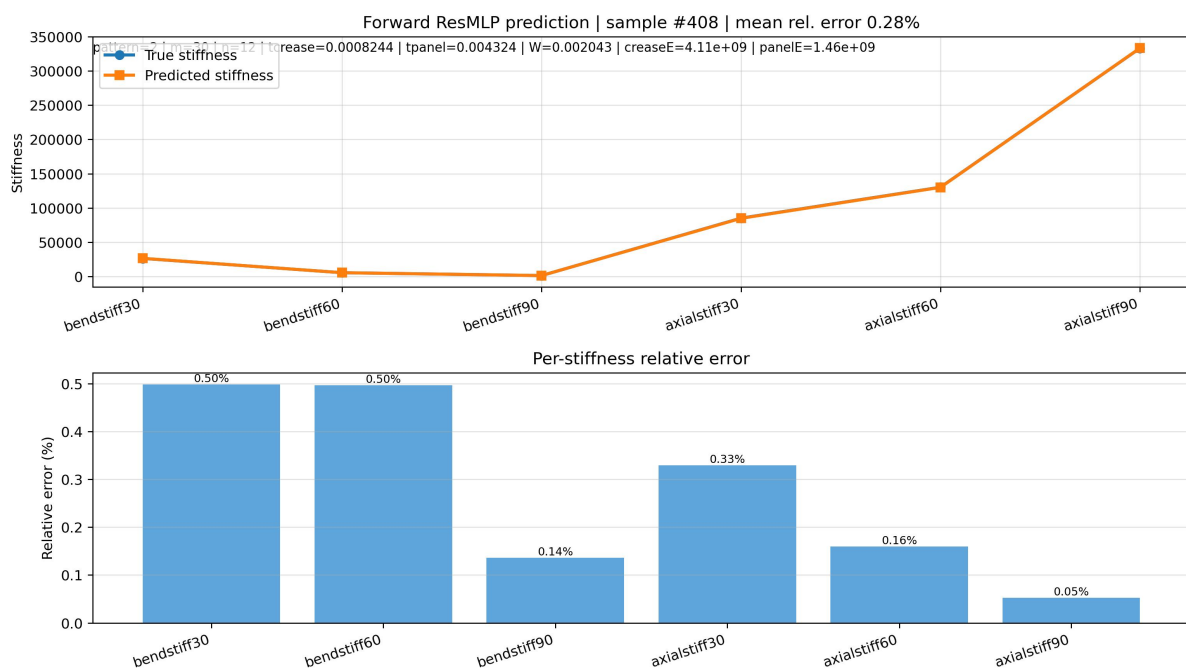


图 10 正向 ResMLP 预测样例，平均相对误差约 0.279%

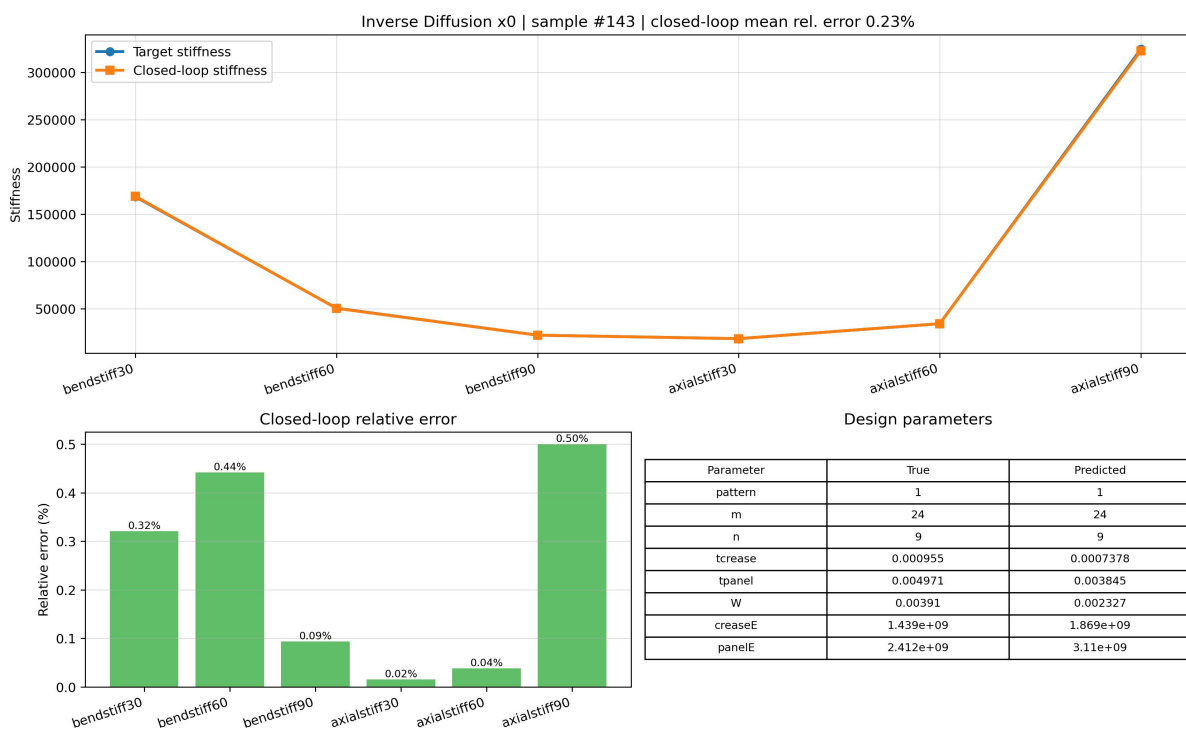


图 11 Inverse Diffusion x0 闭环逆向设计样例，平均相对误差约 0.235%

7. 结果分析

- 正向预测整体精度很高，三个正向模型测试 R2 均超过 0.999；ResMLP 的整体 NRMSE 最低，Transformer 的 MAE 最低，GAT 稍弱但仍可作为物理图建模 baseline。
- 逆向任务需要区分“参数恢复”和“闭环刚度匹配”。如果目标是恢复原始参数，Inverse ResMLP 的连续参数 R2 最高；如果目标是找到能实现目标刚度的设计，Inverse Diffusion x0 的闭环 NRMSE 最低。
- CVAE 在闭环设计上优于普通 Inverse ResMLP，但参数恢复能力弱于 ResMLP，符合生成式模型可产生多解但不一定复现原始参数的特点。
- split continuous diffusion 经过 teacher forcing 和 x0 预测优化后仍弱于 mixed diffusion，说明在该低维表格数据集上，将离散与连续目标完全拆开并不一定更优。
- 原始刚度 MAE 数值看起来较大，主要是由于刚度绝对量级很大；NRMSE 和 R2 更能反映相对预测质量。

8. 结论与推荐使用方式

表 7 最终模型使用建议

使用目标	推荐模型	原因
正向刚度预测	Forward ResMLP / Forward Transformer	测试集 R2 > 0.999，NRMSE 约 0.25%-0.27%
逆向闭环设计	Inverse Diffusion x0	闭环刚度 NRMSE 最低，适合寻找满足目标刚度的设计
真实参数恢复	Inverse ResMLP	连续参数恢复 R2 最高
离散变量判断	inverse_classifier	pattern/m/n 测试准确率分别为 1.000/0.951/0.995

综合来看，本实验已经形成可用的正向预测与逆向设计模型体系。后续若继续提升性能，建议优先围绕逆向多解评估、候选设计可制造性约束、以及更接近连续应力-应变曲线的数据表示进行扩展。